

物理实验报告

指导教师:

学号: 324010

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

实验原理

超声波传播速度: 声波在理想气体中传播可看作绝热过程。其传播速度 $V = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ (其中, M 为气体摩尔质量, R 为摩尔气体常量, γ 为气体的比热容比, T 为气体的热力学温度)。在 0°C 时, 声速 $V_0 = 331.45\text{m/s}$; 则在 $t^\circ\text{C}$ 时, 声速为:

$$V_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{m/s}$$

声波在不同介质中传播速度不同, 最简单的方法是直接测量声波振动的频率 f 和波长 λ , 那么 $V = \lambda f$ 。由于 f 已由仪器给定, 我们仅需使用驻波法(共振干涉法)或相位比较法等常用方法测定 λ 。

驻波法测定超声波波长: 由于入射波和反射波相干叠加, 两个换能器之间形成共振驻波现象, 波幅达到极大值。由纵波的性质, 振动位移处于波节时, 声压处于波腹, 即接收器端面移动位移为一波节时, 接收到的声压最大, 经接收器转换成的电信号最强。驻波共振的条件是发射面到接收面之间的距离 L 恰好等于半波长的整数倍, 即:

$$L_n = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

将接收端信号输入示波器, 就可看到最大的振幅。接收端每移动距离 ΔL , 使示波器上再次观察到最大的振幅, 其移动的距离满足:

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

将此式得到的 λ 代入 $V = \lambda f$, 计算得到 V 。

相位比较法测定超声波波长: 沿波传播方向上的任何两点, 其振动状态相同或者说其相位差为 2π 的整数倍时, 两点间的距离应等于 λ 的整数倍。利用这一原理可测波长。我们通过移动接收端改变相位差, 使得示波器上显示的李萨如图形发生周期性变化。记录下出现一、三象限直线或二、四象限直线图形时位置读数, 同样有:

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

将计算得到的 λ 代入 $V = \lambda f$, 计算得到 V 。

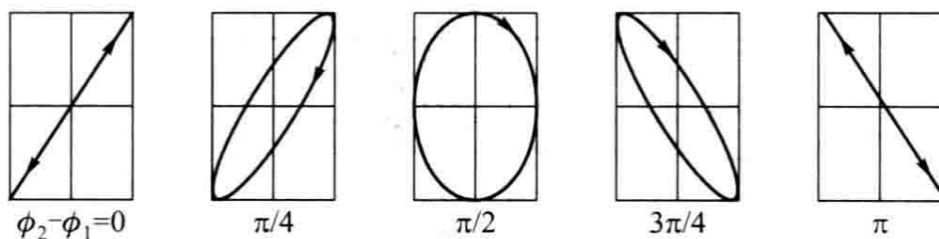


图 1: 李萨如图形与相位差的关系

实验内容

系统调节：实验时，只有信号频率与两个具有相同固有频率的换能器频率一致时，同时只有发射端面与接收端面平行时，才能保证良好的实验效果。调节方法：使移动端和固定端尽量靠近并平行，将接收端信号输入示波器。在信号发生器上调节频率旋钮选择谐振频率（约 40KHZ），然后微调信号发生器的频率旋钮，直至示波器上出现波幅最大为止。此时，显示的频率数值才是实验时所需的谐振频率。

驻波法测量声速：调节超声换能器至最佳状态后，将移动接收端来回移动，观察干涉现象。缓慢移动接收端，使示波器上出现最大的振幅波形，从标尺上读得此时的位置读数 L_1 ，继续向同一方向移动接收端，逐次记录相邻最大振幅的位置 L_i ，连续记录 12 个数据，同时记下 f 。

相位差法测量声速：将发射端的信号输入示波器 X 轴，这样发射端与接收端的振动信号分别输入示波器的 X、Y 轴偏转板上；在屏幕上显示了合成后的李萨如图形。移动接收端就可以在示波器上看到一、三象限的直线，从标尺上读得此时的位置读数 L_1 ，再继续移动接收端，测得示波器上看到二、四象限的直线，在标尺上读得此时的位置读数 L_2 ，连续记录 12 个数据。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 了解声波的特性，加深对振动合成和波动干涉理论的理解；
2. 学会用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度；
3. 学习示波器和信号发生器的使用。

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 在使用相位比较法时，需要通过肉眼判断李萨如图形是否变为一条严格的直线。由于空气扰动会造成图形不稳定无法定格，容易引入误差。

2. 在使用驻波法时，示波器上的振幅在最大值（共振点）附近的变化往往不明显，存在一个较宽的“最大值区间”。判断到底哪一点是真正的峰值具有较强的主观性，容易造成较大的测量误差。
3. 为了消除螺旋测微机构的空程误差，移动接收端换能器时必须严格沿着同一方向旋转。如果旋转过头，严禁直接反向微调，必须退回一段距离重新向同方向逼近，否则会导致读数错误。
4. 实验效果高度依赖于系统的调节。只有当信号频率与换能器的固有频率严格一致（谐振），且发射端面与接收端面保持平行时，示波器上的波形幅值才最大，实验效果才好。调节频率和寻找平行的过程需要细致操作。

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分）

室温：15.1℃ 15.5℃

谐振频率： $f = 40.45 \text{ kHz}$

驻波法	接收端位置 (mm)	相位法	接收端位置 (mm)
1	14.755	1	14.238
2	18.880	2	18.105
3	23.050	3	22.665
4	27.252	4	26.645
5	31.850	5	31.057
6	35.595	6	35.057
7	40.205	7	39.683
8	44.395	8	43.935
9	48.829	9	47.822
10	53.305	10	51.259
11	57.350	11	56.485
12	61.930	12	60.675

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

1. 声速理论值的计算: 从实验室的温度计中, 我们读取得到 $t = 15.3^{\circ}\text{C}$ 。

由公式 $V_t = 331.45\sqrt{1 + \frac{t}{273.15}}\text{m/s}$, 可计算得到在 $t = 15.3^{\circ}\text{C}$ 条件下: $V_t = 340.61\text{m/s}$

在实验中, 我们调节信号源输出信号谐振频率 $f = 40.45\text{KHz}$, 用两种方法测量 L_i 读数如下:

表 1: 声速测定实验数据记录表

序号 n	驻波法	相位法
	接收端位置 L_1 (mm)	接收端位置 L_2 (mm)
1	14.755	14.238
2	18.880	18.105
3	23.050	22.665
4	27.252	26.645
5	31.850	31.057
6	35.595	35.057
7	40.205	39.083
8	44.395	43.935
9	48.829	47.822
10	53.305	51.259
11	57.350	56.485
12	61.530	60.695

2. 驻波法数据处理:

(1) 计算各组波长 λ_i 公式: $\lambda_i = \frac{2(x_{N+i}-x_i)}{N} = \frac{2(x_{6+i}-x_i)}{6} = \frac{x_{6+i}-x_i}{3}$

$$i = 1: \lambda_1 = (40.205 - 14.755)/3 = 8.4833 \text{ mm}$$

$$i = 2: \lambda_2 = (44.395 - 18.880)/3 = 8.5050 \text{ mm}$$

$$i = 3: \lambda_3 = (48.829 - 23.050)/3 = 8.5930 \text{ mm}$$

$$i = 4: \lambda_4 = (53.305 - 27.252)/3 = 8.6843 \text{ mm}$$

$$i = 5: \lambda_5 = (57.350 - 31.850)/3 = 8.5000 \text{ mm}$$

$$i = 6: \lambda_6 = (61.530 - 35.595)/3 = 8.6450 \text{ mm}$$

(2) 计算平均波长 $\bar{\lambda}$ 公式: $\bar{\lambda} = \sum_{i=1}^N \lambda_i / N$

$$\bar{\lambda}_1 = \frac{8.4833 + 8.5050 + 8.5930 + 8.6843 + 8.5000 + 8.6450}{6} \approx \mathbf{8.568 \text{ mm}}$$

(3) 计算实验声速 $v_{\text{实验}}$ 公式: $v_{\text{实验}} = f \cdot \bar{\lambda}$

$$v_1 = 40450 \times 8.568 \times 10^{-3} \approx \mathbf{346.59} \text{ m/s}$$

(4) 计算相对误差 E 公式: $E = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\%$

$$E_1 = \frac{|346.59 - 340.61|}{340.61} \times 100\% \approx \mathbf{1.76\%}$$

3. 相位法数据处理:

(1) 计算各组波长 λ_i 公式: $\lambda_i = \frac{2(x_{N+i} - x_i)}{N} = \frac{2(x_{6+i} - x_i)}{6} = \frac{x_{6+i} - x_i}{3}$

$$i = 1: \lambda_1 = (40.205 - 14.755)/3 = 8.4833 \text{ mm}$$

$$i = 2: \lambda_2 = (44.395 - 18.880)/3 = 8.5050 \text{ mm}$$

$$i = 3: \lambda_3 = (48.829 - 23.050)/3 = 8.5930 \text{ mm}$$

$$i = 4: \lambda_4 = (53.305 - 27.252)/3 = 8.6843 \text{ mm}$$

$$i = 5: \lambda_5 = (57.350 - 31.850)/3 = 8.5000 \text{ mm}$$

$$i = 6: \lambda_6 = (61.530 - 35.595)/3 = 8.6450 \text{ mm}$$

(2) 计算平均波长 $\bar{\lambda}$

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{8.2817 + 8.6100 + 8.3857 + 8.2047 + 8.4760 + 8.5460}{6} \approx \mathbf{8.417} \text{ mm}$$

(3) 计算实验声速 $v_{\text{实验}}$

$$v_2 = 40450 \times 8.417 \times 10^{-3} \approx \mathbf{340.48} \text{ m/s}$$

(4) 计算相对误差 E

$$E_2 = \frac{|340.48 - 340.61|}{340.61} \times 100\% \approx \mathbf{0.04\%}$$

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

本次实验中, 使用驻波法相对误差为 1.76%, 相位差法为 0.04%。分析误差来源如下:

1. **驻波法:** 观察时, 振幅在最大值附近变化不明显, 判断是否达到最大值具有较强的主观性, 振幅在最大值附近有较大的区间都可能被判定为最大值, 造成较大的测量误差。
2. **相位差法:** 判断图像是否变为一条直线也存在一定的主观性, 且空气的扰动会造成波形的跳变, 由此造成一定的测量误差。
3. **信号源:** 实际实验中, 信号源输出信号并非一直稳定在设定频率不变, 而是存在一定的上下浮动。
4. **读数:** 使用螺旋测微仪时, 读数需估读, 会造成少量误差。

3.3 实验探讨

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字, 10 分)

本次实验, 我们分别使用驻波法和相位差法进行了声速的测定, 并使用逐差法进行了数据处理和相对误差计算。整体实验操作较简单。在实验的过程中, 我进一步掌握了实验原理, 复习了示波器的使用, 提升了基本实验素养, 锻炼了实验能力。

四、思考题

(解答教材或讲义或老师布置的思考题, 10 分)

同频率两相互垂直的振动合成中, 当相位差为 2 的整数倍时, 李萨如图形为一、三象限的直线, 当相位差为的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

答: 设两个相互垂直的简谐振动方程分别为 $x = A \cos(\omega t)$ 和 $y = B \cos(\omega t + \Delta\phi)$ 。

当相位差 $\Delta\phi = 2n\pi$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, $\cos(\omega t + 2n\pi) = \cos(\omega t)$, 此时 $y = B \cos(\omega t)$, 结合 x 的方程可消去时间 t 得到 $y = \frac{B}{A}x$, 这是一个斜率为正的直线方程, 因为 A, B 均为正幅值, 故图形经过原点且位于第一、三象限;

当相位差 $\Delta\phi = (2n + 1)\pi$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, $\cos(\omega t + (2n + 1)\pi) = -\cos(\omega t)$, 此时 $y = -B \cos(\omega t)$, 消去时间 t 得到 $y = -\frac{B}{A}x$, 这是一个斜率为负的直线方程, 故图形经过原点且位于第二、四象限。

实验前为什么要调整测试系统的谐振频率?

答: 实验所用的压电陶瓷换能器都有其固有的谐振频率, 只有当信号发生器输出的驱动信号频率等于换能器的固有频率时, 系统达到共振状态, 此时电能与声能之间的转换效率最高, 换能器发出的超声波强度最大, 接收端转换出的电信号幅值也最大。

如果频率偏离谐振点, 接收到的信号会显著减弱, 导致示波器上的波形振幅过小, 难以准确辨别波腹 (最大值) 或李萨如图形的形状变化, 从而增大测量误差, 甚至无法进行实验。

如果超声波发生器的频率 $f = 40.00\text{kHz}$, 不确定度 $u_f = 10\text{Hz}$, 测量时引起波长的不确定度为 $u = 0.03\text{mm}$, $= 8.560\text{mm}$, 则实验中所测得的声速相对不确定度 u_v/v 可达多少?

答: 根据相对不确定度合成公式 $\frac{u_v}{v} = \sqrt{(\frac{u_f}{f})^2 + (\frac{u_\lambda}{\lambda})^2}$, 首先计算频率分量 $\frac{u_f}{f} = \frac{10}{40000} = 2.5 \times 10^{-4}$, 其平方为 6.25×10^{-8} ;

其次计算波长分量 $\frac{u_\lambda}{\lambda} = \frac{0.03}{8.560} \approx 3.50 \times 10^{-3}$, 其平方约为 1.23×10^{-5} ;

显然波长的相对误差起主导作用。将两项平方和相加后开根号: $\sqrt{6.25 \times 10^{-8} + 1.23 \times 10^{-5}} \approx \sqrt{1.236 \times 10^{-5}} \approx 0.0035$ 。

因此, 实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 可达 3.5×10^{-3} (或 0.35%)。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制